

Technikai Árajánlat

AI-alapú WhatsApp Árajánlatkérő Rendszer
MELS-SON-M2025-02

2026. április 30.



1 Összefoglaló

A Melinda Steel ügyfelei jelenleg telefonon vagy emailben kérnek árajánlatot acélipari termékekre. Ez az értékesítők idejének jelentős részét köti le, és a válaszidő órától napokig terjedhet.

A javasolt rendszer ezt a folyamatot automatizálja: az ügyfél WhatsApp-on, természetes nyelven ír (pl. "500m 50x30x2 zárt szelvény ára?"), a rendszer azonosítja a terméket, lekérdezi az aktuális árat a Priority ERP-ből, majd PDF árajánlatot küld vissza -- mindezt percekben belül.

A fejlesztés a MELS-SON-M2025-01 (n8n Part 1) projekt eredményeire épít, ahol a WhatsApp integráció, a Gemini AI motor, és a termékazonosító rendszer már elkészült és működik. Ez jelentősen csökkenti a fejlesztési időt és kockázatot.





2 Mi épül az előző projektre?

Az n8n Part 1 során a következő komponensek készültek el, amelyeket a Part 2 közvetlenül újrahasznál:

Kész komponens	Újrahasználás módja
WhatsApp Cloud API integráció	Ugyanaz a csatorna, trigger, üzenetküldés -- hangolás szükséges az ügyfél-oldali flow-hoz
Google Gemini AI bekötés	Prompt átírás szükséges (PDF helyett szabad szöveg input)
Fuzzy matching API (termékazonosítás)	Új endpoint szükséges -- a jelenlegi az első projektre specifikus adatokat ad vissza
LLM matching fallback (Gemini)	Hangolás szükséges -- a prompt és az output struktúra adaptálása az ügyfél-oldali use case-re
Termékkatalógus (n8n adattábla)	Szinkronizálás szükséges a Priority ERP-ben található adatokkal
Terméknév normalizálási szabályok	Alapként használható, hangolás szükséges az ügyfél-oldali szóhasználathoz

Az előző projekt komponensei képezik az alapot, de mindegyiknél számítani kell kisebb-nagyobb adaptációra az ügyfél-oldali use case sajátosságai miatt.

Ami teljesen új: Priority ERP árlekérdezés, PDF árajánlat generálás, ügyfél-azonosítás, conversational flow.





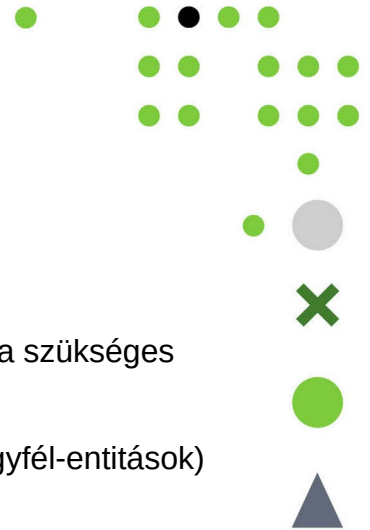
3 Hogyan működik?

A rendszer működési folyamata:

- Ügyfél WhatsApp üzenetet ír (pl. "500m 50x30x2 zárt szelvény ára?")
- n8n workflow fogadja a meglévő WhatsApp integráción keresztül
- Gemini AI értelmezi a kérést (termék, mennyiség, mérték)
- Fuzzy matching azonosítja a terméket a Melinda katalógusban
- Priority ERP OData API: aktuális ár lekérdezése
- PDF árajánlat generálás (Melinda sablonnal)
- Értékesítő jóváhagyja (WhatsApp/Teams értesítés)
- PDF árajánlat visszaküldése az ügyfélnek WhatsApp-on

Megerősítési lépés:

A rendszer nem küld automatikusan árajánlatot. Az értékesítő kap egy értesítést a felismert termékkel és árral, és csak az ő jóváhagyása után megy ki a PDF az ügyfélnek. Ha a rendszer nem tud árazni (ismeretlen termék, hiányzó ár), az értékesítő kézzel áraz.



4 Fejlesztési fázisok

4.1 Phase 0: Discovery és előkészítés (2-3 nap)

A fejlesztés előtt validáljuk, hogy a Priority ERP API hozzáférhető és a szükséges adatok lekérdezhetők.

- Priority ERP OData API endpoint-ok feltérképezése (árlista, ügyfél-entitások)
- API autentikáció tesztelése (Basic Auth / PAT)
- Teszt lekérdezések: 3 termék ára + 1 ügyfél adatai
- Meglévő fuzzy matching API állapot ellenőrzése
- Termékkatalógus (n8n adattábla) és Priority ERP termékadatok összehasonlítása
- Fejlesztési környezet felállítása

Eredmény: Validált API hozzáférés, azonosított endpoint-ok, teszt környezet kész.

4.2 Phase 1: Fejlesztés (15-20 nap)

A teljes rendszer felépítése, a meglévő Part 1 komponensekre alapozva.

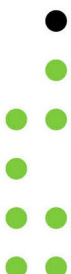
Conversational flow + Gemini prompt (~5 nap)

- Gemini prompt átírása szabad szövegű ügyfél-üzenetekre
- n8n beszélgetési logika: üzenet fogadás, értelmezés, visszakérdezés ha hiányos
- Nyelvi detektálás (román és magyar üzenetek kezelése)
- Ha a match confidence alacsony: visszakérdezés az ügyféltől
- Fuzzy matching API: új endpoint fejlesztése az ügyfél-oldali use case-re (a jelenlegi a Part 1-re specifikus)
- Termékkatalógus szinkronizálása a Priority ERP adataival

Priority ERP integráció (~5-7 nap)

- Priority OData REST API connector az n8n-ben
- Termék árlekérdezés: ITEMKEY alapján aktuális ár, valuta
- Ügyfél-azonosítás: telefonszám alapján Priority ügyfél lookup
- ÁFA számítás és valutakezelés (RON/EUR)
- Hibakezelés: timeout, nem található termék, nem árazható SKU

PDF árajánlat generálás (~3-5 nap)



- PDF sablon tervezése (Melinda arculat, cégnév, elérhetőség)
- Árajánlat tartalom: termék, mennyiség, egységár, összár, ÁFA, végösszeg
- Érvényességi idő feltüntetése
- PDF generálás és visszaküldés WhatsApp-on

Értékesítői megerősítés (~2-3 nap)

- Értékesítő értesítés a készülő árajánlatról
- Jóváhagyás flow: "OK" -> PDF kimegy, "Módosítás" -> kézi árazás
- Eszkaláció: ha a bot nem tud árazni, értékesítő kap értesítést

Eredmény: Működő rendszer, amely végigmegy a teljes flow-n: ügyfél kérés -> termékazonosítás -> ár -> PDF -> jóváhagyás -> küldés.

4.3 Phase 2: Tesztelés, pilot és éles indítás (5-10 nap)

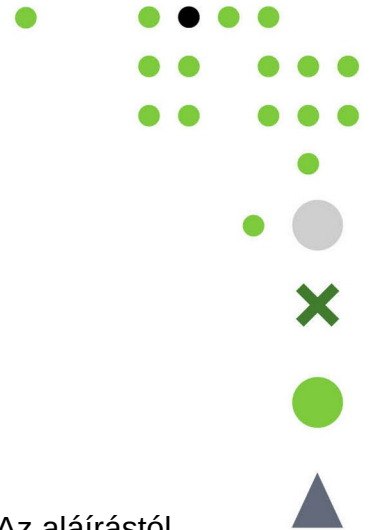
Belső tesztelés (~3-5 nap)

- Edge case-ek kezelése (ismeretlen termék, hiányzó ár, félbeszakított beszélgetés)
- 20+ belső teszt beszélgetés mindkét nyelven
- Válaszidő optimalizálás (a teljes feldolgozási idő az AI és ERP hívások miatt tipikusan 30-90 másodperc; a cél ennek minimalizálása)
- Nyelvi finomhangolás

Pilot valós ügyfelekkel (~2-5 nap)

- 5-10 megbízható ügyfél kiválasztása
- Valós körülmények között tesztelés
- Iteráció a tapasztalatok alapján
- Dokumentáció és átadás

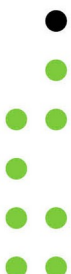
Eredmény: Stabil, tesztelt rendszer, amely készen áll az éles használatra.

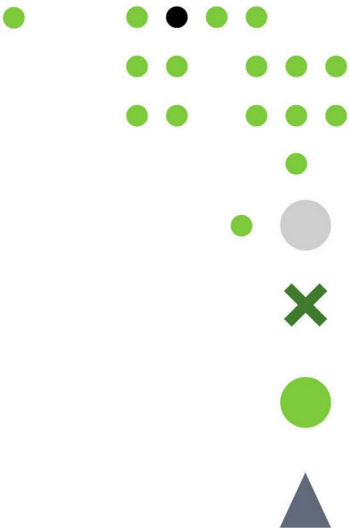


5 Időterv

Fázis	Időtartam	Kumulatív
Phase 0: Discovery	2-3 nap	1. hét
Phase 1: Fejlesztés	15-20 nap	2-5. hét
Phase 2: Teszt + pilot	5-10 nap	5-7. hét
Összesen	20-30 munkanap	5-7 hét

Fontos: Az időterv munkanapokban értendő, nem naptári napokban. Az aláírástól számított tényleges átfutási idő a szabad napok, ünnepnapok és egyéb projektek ütemezése miatt 2-3 héttel meghaladhatja a fenti munkanap-bebecslést. A fejlesztés végének pontos dátuma nem naptári alapon kerül meghatározásra, hanem a ténylegesen ledolgozott munkanapok alapján.





6 Költségbecslés

6.1 Fejlesztési költség

	Minimum	Maximum
Munkanapok	20 nap	30 nap
Órák (napi 8 óra)	160 óra	240 óra
Óradíj	39 EUR	39 EUR
Összesen	6 240 EUR	9 360 EUR

Elszámolás: Time & Material (T&M), a ténylegesen ráfordított órák alapján, havi részszámlázással. A fizetési határidő a számla kézhezvételétől számított 30 nap.

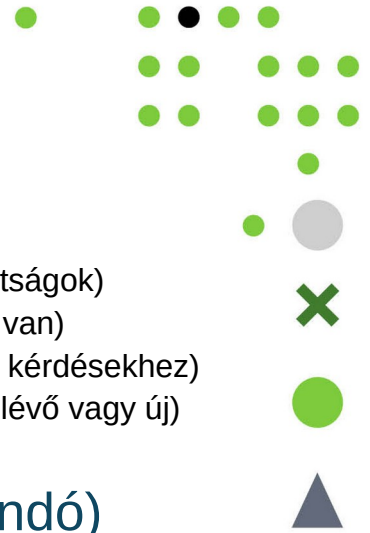
6.2 Üzemeltetési költség (havi, a Megrendelőt terhelő)

Tétel	Becsült havi költség
Google Gemini API	~\$10-30
Fuzzy Matching API (Render)	Meglévő, nincs plusz költség
Priority ERP API	Meglévő licenc által fedezve
n8n hosting	Meglévő Part 1 infrastruktúra
Összesen	~\$10-30/hó



7 Kockázatok

Kockázat	Kezelése	
Priority ERP API lassúsága	Phase 0-ban teszteljük; cache ha szükséges	
Szabad szövegű inputok félreértelmezése	Értékesítői megerősítés + visszakérdezés az ügyféltől	
PDF sablon egyeztetés húzódása	Phase 1 elején tisztázzuk a sablont	
Többnyelvűség (román/magyar vegyes üzenetek)	Nyelvi detektálás + visszakérdezés	
AI feldolgozási idő (LLM + fuzzy matching + ERP)	A teljes válasz 30-90 mp-et vehet igénybe; az ügyfél várakoztatása "feldolgozás alatt" üzenettel	

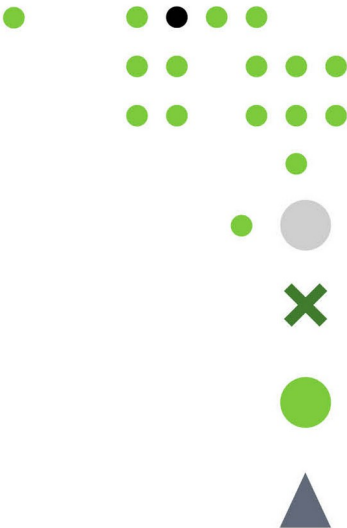


8 Előfeltételek (a Megrendelő oldaláról)

- Priority ERP API hozzáférés biztosítása (felhasználó + jogosultságok)
- Döntés a PDF árajánlat sablonról (meglévő Melinda minta, ha van)
- Kijelölt kapcsolattartó, aki a Priority rendszert ismeri (technikai kérdésekhez)
- Döntés: melyik WhatsApp szám legyen a chatbot száma (meglévő vagy új)

9 Nyitott kérdések (Phase 0-ban tisztázandó)

- Van-e ügyfél-specifikus árkezelés a Priority-ban, vagy mindenki listát kap?
- Egy beszélgetésben hány termékre kérhet árajánlatot az ügyfél?



Sonrisa Informatikai Kft.
Kapcsolat: Becze Szabolcs, Head of Cloud Platform Services
Dátum: 2026. április 30.

